

Expediente de ideas para el XXI

Las 10 mejores ideas después de una segunda ronda. Quité 3 débiles y agregué 3 nuevas. Cada idea viene explicada paso a paso, con ventajas, desventajas, competencia, experimento y fuentes.

Recomendación: Ancla primero. Techo Firme es la mejor de las nuevas y usa la misma tecnología. Obra Segura y Concreto Justo pueden ser la fase 2 de una sola plataforma de vivienda segura. Para el concurso conviene presentar una sola idea.

Sinceridad: los huecos reales se juntaron en seguridad de la vivienda (sismos, huracanes, obra). Ahí casi no hay apps. En salud, educación y finanzas casi todo ya existe. Lo marcado [verificar] no lo pude confirmar en la fuente original porque el entorno bloquea varias páginas.

Ranking

#	IDEA	QUÉ HACE	PUNTOS	VEREDICTO
1	Ancla	La cámara mide tus muebles y calcula cuáles se caerían en un sismo.	37/40	Recomendada
2	Techo Firme	Fotografías tu techo de lámina y la app te dice si aguanta un huracán y qué reforzar.	34/40	Nueva y muy fuerte
3	Obra Segura	Antes de colar, fotografías el armado. La IA mide varillas y estribos y te dice si cumple.	33/40	Fuerte
4	Multitud Segura	Filmas una multitud y la app calcula personas por m² y la 'turbulencia' que anticipa una avalancha.	32/40	Buena demo, poco nueva
5	Préstamo Claro	Antes de instalar una app de préstamos, te dice si tiene señales de 'montadeudas'.	31/40	Buena
6	Casa Fresca	Con una foto predice cuánto calor hará dentro de tu casa y qué arreglo barato lo baja más.	31/40	Buena
7	Concreto Justo	Grabas la prueba del cono con el celular y la app te dice si a tu concreto le echaron agua de más.	30/40	Buena, complementa Obra Segura
8	Gas Seguro	Revisa tu instalación de gas LP con fotos y detecta fugas en video con la prueba de jabón.	29/40	Buena con riesgos
9	Sangrado Medido	Foto de la tela o gasa tras el parto: estima la sangre perdida, avisa y muestra qué hacer.	29/40	Solo con aliado médico

#	IDEA	QUÉ HACE	PUNTOS	VEREDICTO
10	Paso a Paso	La cámara guía a una persona con discapacidad intelectual en una tarea y avanza cuando el paso se cumple.	29/40	Solo con aliado

CÓMO SE CALIFICA

Ocho criterios de 1 a 5 (total 40): Nueva (no existe), Difícil de copiar, Internacional, Luce tus habilidades, Infinita (se puede mejorar años), Gana en SOLACYT (experimento y demo), Independencia (depende poco de otros) y Riesgo bajo (ético, legal o médico).

QUÉ CAMBIÉ RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

IDEA QUITADA	POR QUÉ
Simulacro Inteligente	Ya existe un simulador gratis en el navegador (JuPedSim). El hueco es pequeño y hay que filmar menores.
Cartilla Viajera	Útil, pero cualquier IA general ya lee fotos de cartillas. Muy fácil de copiar.
Centinela de Río	Mucha investigación y productos de cámaras que leen el nivel de ríos. Novedad baja.

Nuevas: **Techo Firme** (huracanes), **Concreto Justo** (revenimiento con video) y **Gas Seguro** (instalaciones de gas y burbujas). También revisé y descarté por ya existir: revisión eléctrica por foto (Askitect, Ampora), riesgo de árboles (Evalutree) y localizar personas bajo escombros con el celular (varios estudios).

Nueva: 5/5
Infinita: 5/5

Difícil de copiar: 4/5
Gana en SOLACYT: 5/5

Internacional: 5/5
Independencia: 4/5

Luce habilidades: 5/5
Riesgo bajo: 4/5

DE QUÉ TRATA

Apuntas el celular a un ropero, librero o refrigerador. La app mide su alto y su fondo con una hoja impresa como referencia. Con la física del vuelco y el peligro sísmico de tu ciudad calcula si el mueble se queda quieto, se balancea o se cae. Dibuja dónde caería (sobre la cama, sobre la puerta) y da un plan de anclaje con costo.

PASO A PASO

1. Pones una hoja impresa con un marcador junto al mueble.
2. Tomas la foto. La IA detecta el mueble y mide alto (h) y fondo (b).
3. Física: el mueble empieza a girar si la aceleración supera $g \times b/h$. Ejemplo: ropero de 1.80 m de alto y 0.50 m de fondo empieza a girar con 0.28 g.
4. Peligro local: aceleración esperada en tu ciudad (mapa global de GEM) y el piso donde vives.
5. Resultado: verde, ámbar o rojo por mueble, zona de caída sobre la foto y lista de anclajes con precio.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- En sismos de Japón (2003–2008) la caída de muebles participó en 30–50% de las lesiones [verificar en el artículo].
- Aun en Japón solo 37.1% de los hogares había anclado muebles. Anclar se asoció con haber visto predicciones de daño: justo lo que hace la app.
- 19S 2017: un solo hospital atendió 123 urgencias por golpes de concreto, muebles y objetos.
- Venezuela, junio 2026: sismos M7.2 y M7.5 con al menos 6,500 muertos (recuento de agosto).

¿YA EXISTE?

Solo guías en papel (FEMA, Bomberos de Tokio), un simulador japonés de casas de madera y prototipos de investigación con realidad aumentada. No encontré app que mida muebles reales y calcule su vuelco.

VENTAJAS

- No encontré nada igual, en tres idiomas.
- El experimento lo controlas tú: mesa vibratoria casera y bloques de madera.
- Demo memorable: la app dice 'se cae', enciendes la mesa y se cae.
- Sirve en cualquier país con sismos.
- Muestra todo tu nivel: visión, física, 3D, PWA sin internet.

DESVENTAJAS

- La física real es más compleja (contenido, puertas, deslizamiento). El experimento es obligatorio.
- Bloques chicos no se comportan igual que un ropero real (efecto de tamaño).
- Necesitas asesor de ingeniería civil y 2–3 semanas para la mesa.
- Un juez puede pensar 'solo son muebles'.
- El mapa de GEM es de uso no comercial.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

1) Física: 10-20 bloques con distinto b/h; la app predice y luego se agita 10 veces por nivel (meta $\geq 80\%$ de aciertos). 2) Medición: 50 muebles, app contra cinta (meta $< 5\%$ de error). 3) Conducta: 40-60 hogares, reporte de Ancla contra folleto normal; ¿cuántos anclan en 4 semanas?

HASTA DÓNDE CRECE

Muebles → TV, vidrios, calentadores y gas → lugares seguros por cuarto ligados a la alerta sísmica en celulares → escuelas y hospitales → efecto del piso → tienda de anclajes y aseguradoras → Chile, Perú, Turquía, Japón.

Fuentes: [Anclaje en Japón](#) · [19S respuesta médica](#) · [Venezuela 2026](#) · [Criterios de vuelco 2026](#) · [Mapa GEM](#) · [RA sísmica \(CEUR\)](#)

Fotografías tu techo de lámina y la app te dice si aguanta un huracán y qué reforzar.

Nueva y muy fuerte

Nueva: 4/5

Difícil de copiar: 4/5

Internacional: 5/5

Luce habilidades: 5/5

Infinita: 4/5

Gana en SOLACYT: 5/5

Independencia: 4/5

Riesgo bajo: 3/5

DE QUÉ TRATA

Antes de la temporada de huracanes tomas fotos del techo con una tarjeta de referencia. La IA cuenta los tornillos de cada lámina, mide su separación, revisa rondanas, largueros y amarres al muro. Con la velocidad de viento esperada en tu región estima qué parte falla primero y da un plan de refuerzo barato.

PASO A PASO

1. Pones la tarjeta de referencia sobre la lámina o el larguero.
2. Tomas fotos desde abajo y, si es seguro, desde arriba.
3. La IA cuenta fijaciones, mide separaciones y detecta piezas faltantes.
4. Compara con la fuerza del viento de tu zona (mapas de huracanes).
5. Semáforo y lista de refuerzos: más tornillos, rondanas, amarres metálicos.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- Huracán Erick (junio 2025): más de 26,000 viviendas dañadas en Oaxaca y Guerrero; 19,000 en Oaxaca, 20% de lo censado en 13 municipios. Muchos daños en techos.
- Estudios en Puerto Rico: en casas informales, la primera falla es la lámina que se rompe en los tornillos; luego fallan los amarres.
- Tornillos a 20 pulgadas resisten mejor que a 30.

¿YA EXISTE?

Guías de FEMA e investigación académica. No encontré una app que revise las fijaciones del techo con la cámara.

VENTAJAS

- Hueco real: no encontré app.
- Historia local fuerte (Oaxaca, Erick) y escala internacional (Caribe, Centroamérica, Filipinas, Bangladesh).
- Experimento barato y vistoso: túnel de viento con soplador y anemómetro.
- Usa la misma tecnología que Ancla y Obra Segura.

DESVENTAJAS

- Subir al techo es peligroso; la app debe trabajar desde abajo.
- Las pruebas a escala no copian exacto el viento real.
- Los mapas de viento por región hay que conseguirlos y simplificarlos.
- La temporada de huracanes (junio-noviembre) no coincide con la regional.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

Paneles de lámina a escala con distinta separación de tornillos frente a un soplador; mides con anemómetro a qué viento falla cada uno y comparas con el orden que predijo la app. Además: conteo de tornillos en 30 techos reales contra conteo manual.

HASTA DÓNDE CRECE

Techos de lámina → techos de madera y teja → bardas y anuncios → escuelas y mercados → plan de preparación antes de la temporada → aseguradoras y programas de vivienda.

Fuentes: [Erick, 26 mil viviendas](#) · [Erick, Forbes](#) · [Casas informales en Puerto Rico](#) · [Techos metálicos \(PNNL\)](#)

Antes de colar, fotografías el armado. La IA mide varillas y estribos y te dice si cumple.

Fuerte

Nueva: 4/5

Difícil de copiar: 4/5

Internacional: 5/5

Luce habilidades: 5/5

Infinita: 5/5

Gana en SOLACYT: 4/5

Independencia: 3/5

Riesgo bajo: 3/5

DE QUÉ TRATA

El albañil pone una tarjeta impresa sobre el armado de un castillo o cadena y toma foto. La IA cuenta varillas, mide la separación de estribos y revisa los ganchos. Compara con la norma y marca qué corregir. Cada etapa queda en un 'pasaporte de obra'. Más adelante suma muros de adobe con malla (método de la PUCP, Perú).

PASO A PASO

1. Eliges la etapa: cimentación, castillo, cadena o losa.
2. Pones la tarjeta de referencia sobre el armado.
3. Foto: la IA detecta varillas y estribos y los mide.
4. Compara con la norma (castillos a máximo 4 m; estribos a 20 cm y más juntos en los extremos; ganchos a 135°).
5. Semáforo, qué corregir y pasaporte con fotos fechadas.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- 62.8% de las viviendas propias en México son autoproducidas, casi siempre sin asesoría técnica.
- Solo 3 de cada 100 recibieron financiamiento o subsidio en 2024.
- Turquía 2023: más de 53,000 muertos, sobre todo por mala construcción.
- En Tanzania, 76% de los albañiles tiene smartphone y casi ninguno consultó a un ingeniero.

¿YA EXISTE?

Build Change tiene BCtap (asistencia técnica sin internet) y Tara (asistente de IA, Filipinas 2025); no encontré que midan varillas [verificar]. Hay apps de inspección para profesionales y estudios que miden varillas con 2-5 mm de error en obras formales.

VENTAJAS

- Hueco para autoconstrucción en español y con normas latinoamericanas.
- Modelo de negocio claro: CEMEX Patrimonio Hoy (670 mil familias), Infonavit Construyo, subsidios por etapas.
- Crece a muchos países y etapas.

DESVENTAJAS

- Responsabilidad legal: no sustituye al ingeniero.
- Necesitas obras reales para fotos y pruebas.
- Obra difícil: polvo, sombras, varillas encimadas.
- Build Change podría hacerlo primero.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

30 armados con separaciones conocidas: error contra cinta (meta <10 mm). Detección de errores contra un ingeniero. Usabilidad con 10 albañiles.

HASTA DÓNDE CRECE

Castillos → cimentación y losa → adobe con malla → instalaciones → pasaporte para créditos y seguros → más países.

Fuentes: [62.8% autoconstruye](#) · [Albañiles en Tanzania](#) · [Build Change](#) · [Varillas con una foto](#) · [Patrimonio Hoy](#) · [Adobe con malla \(PUCP\)](#)

4 Multitud Segura

32/40

Filmas una multitud y la app calcula personas por m² y la 'turbulencia' que anticipa una avalancha.

Buena demo, poco nueva

Nueva: 3/5

Difícil de copiar: 3/5

Internacional: 5/5

Luce habilidades: 5/5

Infinita: 4/5

Gana en SOLACYT: 5/5

Independencia: 4/5

Riesgo bajo: 3/5

DE QUÉ TRATA

Para organizadores pequeños y Protección Civil en fiestas, conciertos y peregrinaciones. Calibras con 4 puntos de algo de tamaño conocido. Un modelo ligero en el navegador estima la densidad por zona, sin internet, y con el movimiento calcula la 'presión de multitud' de Helbing.

PASO A PASO

1. Te subes a un lugar alto.
2. Tocas 4 esquinas de algo de tamaño conocido en el piso.
3. La IA hace el mapa de densidad.
4. Mide velocidades con flujo óptico.
5. Semáforo por zona y alerta.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- Hay en promedio un accidente de multitud al mes en el mundo; más de 4,500 muertos entre 2010 y 2019.
- Kumbh Mela 2025: al menos 30 muertos. Hathras 2024: más de 100.

¿YA EXISTE?

Sistemas comerciales con cámaras fijas (Technis, IntelliSee), apps que solo cuentan personas y proyectos estudiantiles parecidos.

VENTAJAS

- La demo más llamativa: mapa en vivo de la sala de la feria.
- Experimento sencillo y seguro con compañeros.
- Internacional.

DESVENTAJAS

- Novedad media: ya hay mucho hecho.
- Errores de perspectiva.
- Privacidad y promesas de seguridad.
- Licencias de bases de datos.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

20-30 compañeros en un cuadro de 3×3 m a 1, 2, 3 y 4 personas/m², filmados desde un segundo piso. App contra conteo real.

HASTA DÓNDE CRECE

Densidad → turbulencia → rutas de salida → varios celulares → drones → estadios y templos.

Fuentes: [Feliciani 2023](#) · [Turbulencia \(Helbing\)](#) · [Technis](#)

Antes de instalar una app de préstamos, te dice si tiene señales de 'montadeudas'.

Buena

Nueva: 4/5

Difícil de copiar: 3/5

Internacional: 5/5

Luce habilidades: 4/5

Infinita: 4/5

Gana en SOLACYT: 3/5

Independencia: 5/5

Riesgo bajo: 3/5

DE QUÉ TRATA

Pegas el nombre o enlace de la app. El sistema revisa si está registrada en CONDUSEF, qué permisos pide, quién la publica, qué dicen las reseñas y la edad de su página. Da semáforo con explicación. Para víctimas: ordena evidencia y redacta la queja. Puede funcionar como bot de WhatsApp con n8n.

PASO A PASO

1. Escribes el nombre o pegas el enlace.
2. Cruce con registros oficiales.
3. Análisis de permisos en un servidor aislado.
4. Lectura de reseñas con IA.
5. Semáforo, explicación y módulo para víctimas.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- 1,073 apps montadeudas identificadas en México de 2021 a 2024 [verificar].
- 5,800 reportes a la Policía Cibernética de la CDMX en enero-febrero 2026.
- Más de 35,000 reclamaciones por posible fraude de enero a mayo 2026 (CONDUSEF).

¿YA EXISTE?

CONDUSEF pide revisar a mano. LoanWatch (2026) auditó 434 apps en Asia y África, no en Latinoamérica. Los antivirus detectan algunas.

VENTAJAS

- La más fácil de hacer solo: datos públicos.
- Problema enorme y actual.
- Usa tus herramientas: Python, IA, n8n, Supabase.

DESVENTAJAS

- Falsos positivos pueden acusar a empresas legales.
- Las apps cambian de nombre cada semana.
- Luce menos en el stand.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

150 montadeudas contra 100 registradas: precisión y sensibilidad. 20 personas deciden con y sin la herramienta.

HASTA DÓNDE CRECE

México → Colombia, Perú, India, Kenia → otras estafas → extensión del navegador → alertas a bancos.

Fuentes: [CONDUSEF](#) · [LoanWatch](#) · [Lista 2025](#)

6 Casa Fresca

31/40

Con una foto predice cuánto calor hará dentro de tu casa y qué arreglo barato lo baja más.

Buena

Nueva: 3/5

Difícil de copiar: 3/5

Internacional: 5/5

Luce habilidades: 4/5

Infinita: 4/5

Gana en SOLACYT: 4/5

Independencia: 4/5

Riesgo bajo: 4/5

DE QUÉ TRATA

Reconoce el tipo y color del techo, ventanas y sombra. Con un modelo térmico y el pronóstico del clima predice la temperatura interior. Ordena arreglos baratos por grados que bajan y costo.

PASO A PASO

1. Foto de la casa y del techo.
2. La IA clasifica materiales.
3. Modelo térmico más pronóstico del clima.
4. Alerta de calor interior.
5. Lista de arreglos con grados y costo.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- México 2024: 125 muertes en la temporada de calor.
- México 2025: 49 muertes y más de 1,170 golpes de calor.
- Techo blanco: 1.74 °C menos en casas experimentales de Gambia.

¿YA EXISTE?

CommHEAT (Iowa State, 2025) predice calor interior, pero con sensores y en EE. UU.

VENTAJAS

- Experimento barato: casitas de prueba al sol con sensores.
- Tema global y creciente.
- Bajo riesgo.

DESVENTAJAS

- Que el techo blanco enfría parece obvio.
- Modelos simples fallan en casas muy distintas.
- La temporada de calor llega después de la regional.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

6–8 casitas idénticas con variantes, al sol 3 semanas con sensores ESP32; luego 5–10 casas reales. Meta: error <1.5 °C.

HASTA DÓNDE CRECE

Casa → escuelas y asilos → ahorro de energía → mapa de calor interior de la ciudad.

Fuentes: [Calor 2024](#) · [Gambia](#) · [CommHEAT](#)

Grabas la prueba del cono con el celular y la app te dice si a tu concreto le echaron agua de más.

Buena, complementa Obra Segura

Nueva: 3/5

Difícil de copiar: 3/5

Internacional: 5/5

Luce habilidades: 5/5

Infinita: 4/5

Gana en SOLACYT: 4/5

Independencia: 3/5

Riesgo bajo: 3/5

DE QUÉ TRATA

En la autoconstrucción el concreto se mezcla a mano o con trompo, y se le agrega agua para que sea fácil de trabajar. Eso lo debilita. La app guía la prueba del cono de Abrams (cono barato), mide el revenimiento en el video y avisa si la mezcla tiene demasiada agua. También guía las proporciones por botes.

PASO A PASO

1. Llenas el cono siguiendo la guía de la app.
2. Grabas cuando lo levantas.
3. La IA mide cuánto bajó la mezcla (revenimiento).
4. Compara con lo que pide el elemento (castillo, losa).
5. Avisa y sugiere cómo corregir la siguiente mezcla.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- Los expertos no coinciden cuando estiman el revenimiento a ojo (estudio de SlumpGuard).
- Más agua de la necesaria hace concreto más débil: es la regla básica del concreto.
- Aplica a la misma autoconstrucción de Obra Segura (62.8% de las viviendas).

¿YA EXISTE?

SlumpGuard (2025) y estudios en plantas de concreto, con cámaras fijas en camiones y tolvas. No encontré versión de celular para mezcla a mano.

VENTAJAS

- Hueco claro en la obra pequeña.
- Experimento con números duros: cilindros rotos en laboratorio.
- Se integra con Obra Segura.

DESVENTAJAS

- Necesitas laboratorio para romper cilindros.
- Demo con concreto real es sucia.
- Más estrecha si va sola.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

30 mezclas con agua conocida: revenimiento medido con regla contra la app; cilindros a compresión en un laboratorio para ligar agua y resistencia.

HASTA DÓNDE CRECE

Revenimiento → proporciones → curado → bloques → concreto de camión → pasaporte de obra.

Fuentes: [SlumpGuard](#) · [Revenimiento por video](#) · [Planta de concreto](#)

Revisa tu instalación de gas LP con fotos y detecta fugas en video con la prueba de jabón.

Buena con riesgos

Nueva: 3/5

Difícil de copiar: 3/5

Internacional: 4/5

Luce habilidades: 4/5

Infinita: 4/5

Gana en SOLACYT: 4/5

Independencia: 4/5

Riesgo bajo: 3/5

DE QUÉ TRATA

Fotografías el tanque, el regulador, las mangueras y el calentador. La IA revisa ubicación, tipo y estado de mangueras, conexiones y ventilación. Luego pones agua con jabón en las uniones y la cámara detecta las burbujas de una fuga, aunque sean pequeñas.

PASO A PASO

1. Fotos guiadas de cada parte de la instalación.
2. La IA marca lo que no cumple.
3. Prueba de jabón grabada en cada unión.
4. La cámara detecta y cuenta burbujas.
5. Reporte: qué cambiar y cuándo llamar a un técnico.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- Protección Civil de la CDMX reporta 30–40 incidentes diarios por gas LP.
- Bomberos de la CDMX atendieron 108,945 emergencias por fugas entre 2014 y marzo de 2024.
- 60% de los accidentes por gas LP en vivienda ocurre por instalaciones fuera de norma [verificar].

¿YA EXISTE?

Listas de revisión para inspectores y analizadores de fotos con IA en general. No encontré app en español para casas ni detección de burbujas por video.

VENTAJAS

- Problema diario y cercano a los jueces.
- La detección de burbujas es novedosa y medible.
- Aplica en Latinoamérica, India y África.

DESVENTAJAS

- Riesgo de vida: la app no puede dar falsa seguridad.
- Las normas cambian por país.
- Una IA general puede revisar fotos; el valor está en las burbujas.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

Fugas controladas de aire (nunca gas) en uniones: tasa de detección y fuga mínima detectable. 40 instalaciones revisadas por la app contra un inspector.

HASTA DÓNDE CRECE

Gas LP → gas natural → calentadores y monóxido → instalaciones eléctricas → escuelas y fondas.

Fuentes: [Pipas y gas CDMX](#) · [Tanques en mal estado](#) · [Lista de revisión](#)

9 Sangrado Medido

29/40

Foto de la tela o gasa tras el parto: estima la sangre perdida, avisa y muestra qué hacer.

Solo con aliado médico

Nueva: 4/5

Difícil de copiar: 4/5

Internacional: 5/5

Luce habilidades: 4/5

Infinita: 4/5

Gana en SOLACYT: 4/5

Independencia: 2/5

Riesgo bajo: 2/5

DE QUÉ TRATA

Para parteras y clínicas rurales. Se fotografía la tela, gasa o bolsa calibrada junto a una tarjeta. La IA estima mililitros, suma en el tiempo, avisa a los 300, 500 y 1,000 mL y muestra los pasos del tratamiento.

PASO A PASO

1. Tarjeta de referencia junto a la tela.
2. Foto.
3. La IA estima mL por área y tipo de tela.
4. Suma y alerta por umbral.
5. Pasos del paquete de tratamiento y mensaje de traslado.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- 14 millones de casos al año y unas 70,000 muertes (OMS 2025): primera causa de muerte materna.
- A ojo se calcula 33% menos sangre.
- E-MOTIVE (NEJM 2023): medir y tratar en paquete bajó 60% la hemorragia grave.
- México 2024: primera causa de muerte materna (95 de 568).

¿YA EXISTE?

Triton (Stryker) para hospitales caros (unos US\$2,000 al mes por quirófano). Método con fotos validado para sangrado menstrual (2026). No encontré app barata para parteras.

VENTAJAS

- El mayor impacto de todas.
- Técnica ya probada en otro uso.
- Experimento seguro con sangre sintética.

DESVENTAJAS

- Es clínico: requiere aliado médico y revisión ética.
- El jurado puede verlo riesgoso.
- Celulares viejos y poca señal.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

Sangre sintética en volúmenes conocidos sobre telas locales: app contra báscula y contra estimación a ojo de estudiantes de enfermería.

HASTA DÓNDE CRECE

Parto → cesárea → sangrado menstrual → trauma → otros países.

Fuentes: [OMS 2025](#) · [E-MOTIVE](#) · [Fotos 2026](#)

La cámara guía a una persona con discapacidad intelectual en una tarea y avanza cuando el paso se cumple.

Solo con aliado

Nueva: 3/5

Difícil de copiar: 3/5

Internacional: 5/5

Luce habilidades: 5/5

Infinita: 4/5

Gana en SOLACYT: 4/5

Independencia: 2/5

Riesgo bajo: 3/5

DE QUÉ TRATA

Un cuidador graba la tarea una vez. La IA la divide en pasos con pictogramas. Al hacerla, la cámara reconoce manos y objetos, avanza sola y da pistas si la persona se atora.

PASO A PASO

1. El cuidador graba la tarea.
2. La IA la divide en pasos.
3. La persona inicia la tarea.
4. La cámara reconoce cada paso.
5. Avanza o da una pista.

EL PROBLEMA, CON DATOS

- 1-4% de la población mundial tiene discapacidad intelectual.
- En Perú, 86.8% de estas personas no trabaja.

¿YA EXISTE?

Agendas visuales que avanzan tocando la pantalla y prototipos de investigación (COACH, coach de cocina, tablet con cámara).

VENTAJAS

- Muy humana y emotiva.
- Luce visión por computadora avanzada.

DESVENTAJAS

- Depende de participantes y permisos éticos.
- Reconocer acciones fuera del laboratorio es difícil.
- La idea ya se investigó.

EXPERIMENTO PARA EL CONCURSO

Caso único con línea base múltiple: 3-5 participantes, 3 tareas; % de pasos sin ayuda.

HASTA DÓNDE CRECE

Casa → empleo con apoyo → escuela → demencia.

Fuentes: [Empleo en Perú](#) · [Tablet con cámara](#)

Plan de 14 días para la idea elegida (ejemplo con Ancla)

5-6 oct	Correo a SOLACYT Oaxaca: fecha de la regional 2027, rúbrica de Software, regla de edad. Buscar asesor de ingeniería civil. Abrir bitácora.
5-9 oct	Prueba técnica 1: app mínima que mide alto y fondo con hoja de referencia. 20 muebles. Meta: error menor a 5%.
8-13 oct	Construir mesa vibratoria de un eje (riel, motor a pasos, ESP32, acelerómetro) y 10 bloques con distinto b/h.
12-16 oct	Prueba técnica 2: predicción contra realidad. Meta: 80% de aciertos.
12-17 oct	Antecedentes (10 artículos) y primer capítulo del reporte.
14-17 oct	Carta de interés de Protección Civil o CENAPRED. 10 hogares voluntarios.
18 oct	Decisión: si pasan las pruebas, sigue Ancla. Si falla la física, pasar a Techo Firme.

Pendiente: confirmar elegibilidad. La convocatoria pide de 5 a 25 años al cierre de inscripciones, o ser estudiante activo de nivel superior si se tiene más. Si no se cumple, se entra como asesor y el equipo debe dominar el código.

[Convocatoria XX](#)